

# Métier backend — Connecteur custom (sans Sage BIJOU, sans la vue)

Source : inventaire exhaustif du connecteur actuel ( app/domain , app/sync , app/integration , app/storage , app/config ) — relevé aux lignes près, octobre 2026.

Périmètre validé : **SFEC gardée, caisse gardée, sync via adaptateur abstrait, tous référentiels gardés.**

Hors périmètre : tout app/web (templates, routes, static) et tout Sage BIJOU (tables F\_\* , triggers).

## 1. Entités métier

### 1.1 invoices — cœur facturation (factures + avoirs, une seule table)

| Colonne                                                                     | Type / défaut                                         | Rôle                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| id                                                                          | INTEGER PK AI                                         | identifiant interne                            |
| numero                                                                      | TEXT UNIQUE<br>NOT NULL<br>( FA{:06d} /<br>AV{:06d} ) | numéro d'affaire, anti-collision par<br>boucle |
| date_facture / date_echeance / reference                                    | TEXT                                                  | dates ISO, référence libre                     |
| contact_id → contacts(id)                                                   | INTEGER FK                                            | lien facultatif (dénormalisé ci-<br>dessous)   |
| tiers_code/nom/niu/email/telephone/adresse ,<br>tiers_type ( business déf.) | TEXT                                                  | snapshot client au moment de la<br>facture     |
| montant_ht/tva/ttc/restant                                                  | REAL 0.0                                              | agrégats ( restant = ttc à la<br>création)     |
| statut ( brouillon déf.)                                                    | TEXT                                                  | brouillon → valide →<br>a_comptabiliser        |
| valide                                                                      | INTEGER 0                                             | flag de validation                             |
| type_doc ( vente déf.)                                                      | TEXT                                                  | vente   avoir                                  |
| source ( web déf.)                                                          | TEXT                                                  | web   pos   import ( sage<br>historique)       |

| Colonne                                                                                                                                                                                                                         | Type / défaut           | Rôle                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| sfec_statut ( '' déf.)                                                                                                                                                                                                          | TEXT                    | ' ' → EN_COURS → CERTIFIE / DEJA_CERTIFIE / ERREUR                          |
| sfec_num_certif/signature/qr_code/date_certif/id                                                                                                                                                                                | TEXT                    | preuve de certification SFEC                                                |
| payment_method ( bank_transfer ), devise ( XAF )                                                                                                                                                                                | TEXT                    | paiement + devise                                                           |
| recipient_rccm , is_recipient_taxable (1)                                                                                                                                                                                       | TEXT/INTEGER            | conformité SFEC                                                             |
| reference_invoice_id                                                                                                                                                                                                            | TEXT                    | <b>n° facture d'origine si avoir (R1)</b>                                   |
| montant_ht_brut , total_tax_t_amount (TVA 18%),<br>total_tax_r_amount (TVA 5%),<br>total_exempt_amount , discount_amount (globale),<br>total_line_discount_amount ,<br>additional_cent_tax , electronic_stamp_duty (= 0 absolu) | REAL 0.0                | ventilation pour SFEC                                                       |
| vendeur_id → vendeurs(id)                                                                                                                                                                                                       | INTEGER FK              | vendeur/caissier                                                            |
| notes , payment_date                                                                                                                                                                                                            | TEXT                    | libres                                                                      |
| synced_sage/sage_domaine/sage_type(6)/sage_piece                                                                                                                                                                                | INTEGER/TEXT            | <b>À REMPLACER</b> par<br>synced_backend + backend_ref<br>dans l'adaptateur |
| created_at/updated_at                                                                                                                                                                                                           | TEXT<br>datetime('now') | audit                                                                       |

Index : numero , date\_facture , statut , sfec\_statut , source , synced\_sage +  
unique partiel anti-double-avoir sur reference\_invoice\_id ( WHERE type\_doc='avoir' ).

## 1.2 invoice\_lines — détail facture

invoice\_id FK CASCADE, numero\_ligne , designation , quantite (1.0), prix\_unitaire ,  
remise\_pct / remise\_montant , montant\_ht (net), taux\_tva (18.0), montant\_tva/ttc ,  
code\_article/compte/famille , unite ( U ), product\_id FK, subtotal (brut qté×PU),  
discount\_type ( fixed / percentage ), type\_article ( product / service ), classification\_code .  
Index (invoice\_id) , (invoice\_id, numero\_ligne) , (product\_id) .

## 1.3 pos\_tickets / pos\_ticket\_lines — caisse

Ticket : numero unique ( TK{:06d} ), date\_ticket , tiers\_nom ( Client comptoir déf.),  
montant\_ht/tva/ttc (recalculés), mode\_paiement ( especes déf. :

especes/carte/cheque/virement/mobile\_money),

montant\_recu , monnaie\_rendue = max(reçu - TTC, 0) , statut (toujours valide ),

invoice\_id FK (facture miroir obligatoire), vendeur\_id / caissier ,

remise\_globale\_pct/montant , synced\_sage → renommer synced\_backend .

Lignes : ticket\_id FK CASCADE, numero\_ligne , designation , quantite , prix\_unitaire ,

montant\_ht (net), taux\_tva (18.0), montant\_tva/ttc , remise\_pct/montant , code\_article/barcode , product\_id

FK.

Index (ticket\_id) , (ticket\_id, numero\_ligne) , (product\_id) .

## 1.4 Référentiels (tous gardés)

- **contacts** : code UNIQUE, nom , type ( client / fournisseur ), niu (unique si non vide), email/telephone/adresse/ville/pays ( CG déf.), rccm , is\_taxable (1), synced\_sage → synced\_backend , sage\_ct\_num → backend\_key .
- **products** : ref UNIQUE, barcode , designation , famille , nature , prix\_vente/achat , tva\_code ( 18 déf.), unite ( U ), stock\_reel , est\_actif , synced\_sage , sage\_ar\_ref → backend\_key .
- **vendeurs** : code UNIQUE, nom/prenom/email/telephone , role ( vendeur déf.), est\_actif , pin .
- **tax\_rates** : code UNIQUE, libelle , taux , est\_actif — seeds 18/5/0 % .
- **utilisateurs** : email UNIQUE, mot de passe hashé pbkdf2:sha256 , role ( admin/responsable/caissiere/financiere ), est\_actif , failed\_attempts , locked\_until .  
Pas de table rôles : matrice JSON 16 permissions en settings.auth\_matrix .
- **audit\_log** : ts/utilisateur/action/detail/ip (détail tronqué à 500).
- **settings** : compteurs ( invoice/avoir/pos\_next\_number + formats), auth\_matrix , préférences.
- **sync\_log** : table\_name/record\_id/record\_numero/action/direction/status/error — traçabilité sync.

## 2. Règles de gestion

| #  | Règle                       | Détail                                                                                               |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1 | Avoir : origine obligatoire | type_doc='avoir' ⇒ reference_invoice_id non vide, sinon rejet                                        |
| R2 | Avoir : origine certifiée   | la facture d'origine doit exister <b>et</b> sfec_statut IN (CERTIFIE, DEJA_CERTIFIE)                 |
| R3 | Avoir : unicité             | 1 seul avoir par facture (check applicatif + index unique partiel)                                   |
| R4 | NIU contact                 | unicité si renseigné ; code + nom obligatoires                                                       |
| R5 | Stock                       | si contrôle actif : qté > stock_reel ⇒ ticket bloqué avec détail ; décrémente<br>MAX(stock - qté, 0) |
| R6 | Monnaie                     | max(reçu - TTC, 0)                                                                                   |

| #   | Règle              | Détail                                                                                                                                       |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R7  | Facture miroir POS | tout ticket crée une facture<br>a_comptabiliser, valide=1, type_doc='vente', source='pos',<br>montant_restant=0, reference='PAIEMENT <mode>' |
| R8  | Édition facture    | whitelist de champs + lignes supprimées/recréées + recalcul                                                                                  |
| R9  | Éligibilité SFEC   | statut IN (valide, a_comptabiliser) ET<br>sfec_statut NOT IN (CERTIFIE, DEJA_CERTIFIE, EN_COURS, ERREUR)                                     |
| R10 | Numérotation       | FA/AV/TK{:06d}, boucle anti-collision sur numero UNIQUE, incrément dans la même transaction                                                  |
| R11 | Mots de passe      | hash pbkdf2:sha256, verrouillage après échecs, bootstrap admin depuis config si 0 utilisateur                                                |

### 3. Formules

**Ligne vente** :  $subtotal = qté \times PU \rightarrow remise = subtotal \times \% \rightarrow net = subtotal - remise \rightarrow$   
 $TVA = net \times taux / 100 \rightarrow TTC = net + TVA$  (arrondis 2 décimales).

**Ligne ticket** : idem + remise fixe cumulée,  $net = \max(subtotal - remise\_totale, 0)$ .

**Facture** :  $HT/TVA/TTC = \sum \text{lignes}$  ; buckets  $T(\neq 5, 0) / R(=5) / \text{exonéré}(=0 \text{ sur HT})$  ;  
centime additionnel =  $\text{arrondi}(TVA\_18\% \times 5 \%, 2)$  ; timbre électronique = 0 (absolu).

**Ticket** (remise globale) : remise calculée puis **prorata HT/TVA** (la TVA est conservée).

**Ventilation POS** → **facture** :  $HT \text{ brut} = \sum subtotal$ ,  $remises \text{ lignes} = \sum, T/R/\text{exonéré par taux}$ ,  
remise globale résiduelle =  $\max(net - HT \text{ recalculé}, 0)$ .

**Montant en lettres** : tranches milliard/million/mille + x francs CFA.

**Paielements** → **SFEC** : especes → cash, carte → card, cheque → check, virement → bank\_transfer,  
mobile\_money → mobile\_money (défaut bank\_transfer).

### 4. Machines à états

- **statut** : brouillon (défaut web) → valide → a\_comptabiliser (POS crée directement a\_comptabiliser).
- **sfec\_statut** : '' → EN\_COURS → CERTIFIE / DEJA\_CERTIFIE / ERREUR.
- **Pipeline ticket** : valider lignes → contrôle stock → INSERT ticket+lignes → recalcul+monnaie →  
décrément stock → facture miroir → certif SFEC ( EN\_COURS si hors ligne/désactivé, ERREUR si rejet).
- **Édition PDF** : société → entête légale (nom, NIU, RCCM, régime, capital) → lignes (10 col.) →  
11 lignes de totaux → montant en lettres → bloc SFEC (n°, date, signature, QR image exacte).

## 5. Contrat SFEC (inchangé dans le custom)

- Transport : X-API-Key , base\_url / sandbox , timeout=30 , POST /api/v1/invoices (certify), GET /api/v1/invoices (liste paginée 500), GET /api/v1/invoices/{id} (détail).
- Payload : invoice\_id , invoice\_type ( salesInvoice / creditNote ), recipient\_type / name , subtotal , total\_tax\_t\_amount (18%) / total\_tax\_r\_amount (5%) / total\_exempt\_amount , total\_tax\_amount , discount\_amount , total\_line\_discount\_amount , additional\_cent\_tax , electronic\_stamp\_duty = 0 , total\_amount , amount\_due , currency (XAF/USD), items[] ( designation , type product/service, unit\_price , quantity , subtotal , discount\_amount , net\_amount , tax\_rate "0"/"5"/"18", tax\_amount , total\_amount ), taxpayer\_niu (≤ 20 car.), reference\_invoice\_id (avoir uniquement), recipient\_niu (**16-17 car. requis** pour business/government), recipient\_rccm/phone/email/address (requis si government/foreign).
- Validation : montants > 0 , total = subtotal - remises + TVA + centime + timbre (tolérance 0.01), avoir ⇒ origine requise.
- Réponse : signature (64 hex), short\_signature (20), qr\_code (PNG data-URI), certification\_date .  
Si pas de numéro : polling 12 × 2 s . Codes : 400/422 rejet, 404 introuvable, 409 déjà certifié (⇒ marquer DEJA\_CERTIFIE ), 502 ⇒ à surveiller, 0 hors ligne ⇒ file retry.
- QR : **afficher l'image SFEC exacte** (décoder le data-URI), jamais la ré-encoder.

## 6. Sync à adaptateur abstrait (remplace Sage)

Ordre full\_sync (conservé) : **certifier l'attente POS** → **pousser contacts** → **pousser factures** → **tirer le référentiel**.

Retry : file en mémoire + backoff, statuts EN\_COURS bloqués remis à NULL, réconciliation toutes les 8 boucles.

Polling : 30 s (configurable), bi-sync 60 s, lookup SFEC en cache TTL 300 s, pool d'envoi 3-5 threads.

## Interface BillingSystemAdapter (à implémenter pour le système propre)

```
class BillingSystemAdapter:
    def fetch_invoices(self, updated_from=None, limit=None): ...
    def fetch_contacts(self): ...
    def fetch_tax_rates(self): ...
    def fetch_articles(self): ...
    def write_contact(self, contact) -> ct_key: ...
    def write_invoice(self, invoice) -> piece_ref: ...
    def mark_certifying(self, ref): ...
    def mark_certified(self, ref, cert_data): ...
    def mark_failed(self, ref, error): ...
    def ensure_cert_columns(self): ... # no-op si le système stocke déjà la preuve SFEC
```

Règles d'ordre impératives : **contacts avant factures** ; une facture ne part que `synced_backend=0` et non `brouillon` (POS exige en plus la certif) ; ne jamais écraser les champs SFEC d'une pièce `CERTIFIE` .

## 7. Ce qu'on JETTE de BIJOU (ne pas reporter)

Tables `F_DOCENTETE/F_DOCLIGNE/F_COMPDET/F_TAXE/F_COMPTEG/F_ARTICLE/F_ARTSTOCK` ;  
`DO_Domaine 0/1` , `DO_Type 6/7` , `DO_Statut 0-4` , `CT_Type 0/1/2` , `DO_Tiers/CT_Num` ;  
triggers `TG_INS_CPTAF_DOCENTETE` (**erreur 82019**, cause du chantier push) ;  
`DO_CodeTaxe1/DL_CodeTaxe1` ( `C18/C05/C00/C20` ) ; `TA_Taux/TA_Code` ;  
colonnes `SFEC_*` ajoutées en base Sage ; `cbCreation/cbModification` ;  
hypothèse `DO_Ref` = lien avoir (fausse) ; connexion ODBC + lock global + instance nommée.

## 8. Référentiels, auth, seeds (gardés tels quels)

Contacts (NIU unique), produits ( `tva_code 18/5/0`), TVA (seeds 18/5/0), vendeurs, utilisateurs

- matrice 16 permissions en JSON + `audit_log` , seeds déterministes ( `FAMILLES` , 60 articles, 14 contacts, 3 vendeurs, `INSERT OR IGNORE` ), migration additive idempotente ( `ALTER TABLE ADD COLUMN` si absent, jamais de `DROP` ), config JSON par sections ( `db/sfec/company/queue/validation/notifications/rate_limit/dashboard/pos/log_level` ) avec overlay `SFEC_API_KEY` prioritaire.